

주 의 요 구

제 목 고압가스 시설검사 시 내압·기밀시험 처리 부적정

관 련 부 서 경기서부지사

관 련 자 4급 ○○○, 4급 ○○○(現 전문위원)

내 용

1. 업무 개요

경기서부지사 관련자(4급 ○○○, 4급 ○○○(現 전문위원))는 감사대상기간 (2023. 4. 1. ~ 2026. 2. 28.) 동안 아래 [표 1]과 같이 고압가스시설에 대한 중간·완성검사를 실시하였다.

[표 1] 고압가스시설 중간·완성검사 실시 현황

연번	업소명 (업소번호)	시설구분	검사일자 (접수번호)	검사종류	사용유체	검사원	검사 결과
1	A (*****-0003)	특정고압가스 사용시설	2025.01.21. (2025-0060321)	중간검사	메탄 (284m³)	4급 ○○○	적합
2			2025.02.18. (2025-0060321)	완성검사			
3	B (*****-0003)	일반충전	2025.01.21. (2025-0060321)	중간검사	Air (284m³)	4급 ○○○ (現 전문위원)	적합
4			2025.02.18. (2025-0060321)	완성검사			

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

고압가스 시설에 대한 완성검사 시 내압 및 기밀시험을 실시할 때에는 내압 시험을 상용압력의 1.5배(공기 등의 기체로 실시할 경우 상용압력의 1.25배)이상으로

하며, 규정 압력을 유지하는 시간은 5분부터 20분까지를 표준으로 하여야 한다.

KGS FP112 4.2.1.5.1 및 FU211 4.2.2.7.1

4.2.2.7.1 내압시험방법

(1)~(3) <생략>

(4) 내압시험은 상용압력의 1.5배(공기 등의 기체 압력으로 실시한 내압시험은 상용압력의 1.25배)이상으로 하며, 규정 압력을 유지하는 시간은 5분부터 20분까지를 표준으로 한다.

<이하 생략>

이때 내압시험을 기체로 실시하는 경우에는 「고압가스시설관련 검사업무 처리지침」 제9절 제1-2-5조(중간검사처리방법) 4항에 따라 자기압력기록계를 이용하여 실시하되, 현장 여건상 자기압력기록계로 내압·기밀시험이 곤란한 경우에는 압력계 확인 및 발포액을 발라 내압·기밀시험을 실시하고, 그 결과를 별지 제1호서식(내압·기밀시험 결과서)에 작성하여야 한다.

2100-1 고압가스시설관련 검사업무 처리지침

제1-2-5조 [중간검사 처리방법]

①~③ <생략>

④ 기체로 내압·기밀시험을 실시하는 경우에는 자기압력기록계를 이용하여 내압·기밀시험을 실시하되, 현장 여건상 자기압력기록계로 내압·기밀시험이 곤란한 경우에는 압력계 확인 및 발포액을 발라 내압·기밀시험을 실시하고, 그 결과를 별지 제1호서식(내압·기밀시험 결과서)에 작성 <이하생략>

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 경기서부지사 관련자(4급 ○○○, 4급 ○○○(現 전문위원))가 위 [표 1]에 따른 고압가스시설에 대하여 실시한 내압·기밀시험 적정 여부를 확인한 결과, ① ‘연번 1’의 시설에 대한 내압·기밀시험 시 배관 상용압력이 14.7MPa이므로 시험압력

(기준압력 : 상용압력의 1.25배 이상)을 18.375MPa 이상으로 실시하여야 함에도 불구하고
 하고 기준이하의 시험압력(16.2MPa)으로 실시하고 최종 ‘적합’ 처리하였으며 ②
 ‘연번 2’의 시설에 대한 내압·기밀시험 시 자기압력기록계를 사용한 시험이 곤란
 하여 압력계 확인 및 발포액을 발라 실시하였으나 결과서를 미작성하고 검사표
 에 내압시험 압력만 기록하여 검사 신뢰도가 훼손되는 결과를 초래하였다.

[표 2] 고압가스시설 중간·완성검사 부적정내역

연번	업소명 (업소번호)	시설구분 (검사종류)	검사일자 (접수번호)	사용유체	검사원	검사 결과	부적정 내역
1	A (*****-0003)	특정 고압가스 사용시설 (중간검사)	2025.01.21. (2025-0060321)	메탄 (284m³)	4급 ○○○	적합	• 내압시험 기준압력 미달 - (상용) 14.7MPa - (기준) 18.375MPa - (시험) 16.2MPa
2							
3	B (*****-0065)	일반충전 (중간검사)	2025.01.21. (2025-0060321)	Air (284m³)	4급 ○○○ (現 전문위원)	적합	• 내압·기밀시험 결과서 미작성 - 검사표만 기록
4							

※ 자료출처 : 경기서부지사에서 감사기간중 제출한 검사서류 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기서부지사장은

위 [표 2]와 관련, 고압가스 시설에 대한 중간검사(내압·기밀시험) 시 시험압력이
기준에 미달하였음에도 ‘적합’ 처리하거나 압력계 확인 및 발포액을 사용하였음
에도 ‘내압·기밀시험 결과서’를 작성하지 않고 ‘적합’ 처리한 관련자에게 엄중한
주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 경기서부지사 4급 ○○○

4급 ○○○(現 전문위원)